IPV6

1. OBJETIVO

El objetivo de esta práctica es entender cómo funciona un Internet en miniatura con una simulación de Packet Tracer.

2. ENTREGA Y PRESENTACIÓN

La entrega de esta práctica debe ser un fichero PDF con un nombre en el siguiente formato "<Apellidos>_<Nombre>_P<NúmeroDeLaPráctica>.pdf". Por ejemplo, en mi caso el nombre del fichero PDF sería "BayonaAdam_Robert_P14.pdf".

Asegúrate de que el documento PDF cumple con los siguientes parámetros:

1. Cada actividad de Packet Tracer debe tener una o varias capturas que demuestren que el sistema funciona correctamente.
2. El fichero .pkt debe tener indicadas con dibujos cada red con su @ de red.
3. Debe contener una portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha de realización.
4. Debe tener un índice actualizado con hiperenlaces a las diferentes secciones y el número de página donde están.
5. Debe tener cada página numerada.
6. Cada actividad debe estar numerada.
7. Cada actividad debe tener el enunciado en negrita y la respuesta en texto normal.
8. Cada imagen debe tener un pie de foto la cual tenga el siguiente formato: "Figura <número>: <BreveDescripciónDeLaFigura>".
9. El documento no debe contener faltas ortográficas.
10. Los comandos y ficheros de configuración que hayas utilizado deben quedar reflejados en el PDF de la entrega en texto para que permitirte copiar y pegar el día del examen todos los comandos de una manera rápida.
11. Los comandos y documentos de configuración que se muestren en el documento PDF deben tener un estilo de letra monospace como puede ser el tipo de letra Consolas o Courier New. Por ejemplo: $ sudo apt install neofetch.

3. ACTIVIDADES

A continuación se listan las actividades que se deben realizar para esta práctica. Cada actividad debe tener al menos una captura del sistema funcionando para demostrar la realización de dicha actividad. Además deberás indicar los pasos que has seguido junto con los comandos de terminal en texto plano como se indica en el apartado anterior.

ACTIVIDAD 1: VÍDEO SOBRE DNS DE ACADEMIA DE REDES IP

Mira el siguiente vídeo: https://youtu.be/gAstDaSaaWU

Y responde a las siguientes preguntas sobre el mismo:

1. ¿Qué significan las siglas DNS?

2. ¿Quién nos dice la dirección IP de google.es?

3. ¿Qué relaciona la BBDD del servidor DNS?
4. ¿La petición DNS se realiza antes o después de la petición al servidor web de google.es?
5. ¿De dónde saca la dirección IP del servidor DNS el PC?
6. ¿Qué dirección DNS usa en el ejemplo del vídeo?
7. ¿A que capa pertenece el 3-Way-Handshake?
8. ¿En los servidores DNS se almacenan únicamente direcciones de páginas web?
9. ¿A que capa pertenece el protocolo DNS? ¿Por qué?
10. ¿Por qué DNS funciona normalmente sobre UDP?

ACTIVIDAD 2: VÍDEO SOBRE DNS DE NASEROS 1

Mira el siguiente vídeo: https://youtu.be/VpTIvKhSUj4

Y responde a las siguientes preguntas sobre el mismo:

1. ¿Por qué existe el protocolo DNS?
2. ¿Cuándo se hace la petición DNS? ¿Antes o después de la petición HTTP?
3. ¿En que influye mucho un servidor DNS?
4. ¿Supone un problema de privacidad el uso de servidores DNS? ¿Por qué?
5. ¿Qué es el DNS spoofing?
6. ¿Se puede usar un DNS como control parental?
7. ¿Cuál es el mejor servidor DNS?
8. ¿Qué comando utilizarías para elegir el mejor servidor DNS?
9. ¿De qué varía el precio de un nombre de dominio disponible?

ACTIVIDAD 3: PRECIO DOMINIO

Visita dos o más webs donde puedas comprar un dominio de <tuUsuario> y averigüa cuanto te costaría anualmente durante los 5 primeros años. Explica cual de las opciones escogerías y por qué.

📷 Haz una o varias capturas del escritorio al completo dónde se vean la webs con los precios del nombre que hayas buscado.

ACTIVIDAD 4: VÍDEO SOBRE DNS DE NASEROS 2

Mira el siguiente vídeo: https://youtu.be/7XjJqUM0dvg

Y responde a las siguientes preguntas sobre el mismo:

1. ¿El servidor de NASeros tiene una dirección IP pública estática o dinámica? ¿Por qué?
2. ¿Por qué crees que cada operadora tiene un servidor DNS propio?

3. ¿Qué 3 direcciones DNS pone de ejemplo MacJosan?
4. ¿Podemos usar el servidor DNS para bloquear contenido de una web? ¿Y publicidad?

ACTIVIDAD 5: VÍDEO SOBRE DHCP DE ACADEMIA DE REDES IP

Mira el siguiente vídeo: https://youtu.be/K07wzpcKrsk

Y responde a las siguientes preguntas sobre el mismo:

1. ¿Qué significan las siglas DHCP?
2. ¿Cuál es la principal ventaja de usar DHCP?
3. ¿En que casos NO es útil usar DHCP?
4. ¿Funciona el servicio DHCP sobre redes WiFi?
5. ¿El router doméstico tiene incorporado un servidor DHCP?
6. ¿Qué tipo de mensaje es DHCPDiscover? ¿Por qué?
7. ¿Puedo configurar el DNS por defecto de un equipo con DHCP?

ACTIVIDAD 6: VÍDEO SOBRE CÓMO FUNCIONA INTERNET DE ANTONIO SAROSI

Y responde a las siguientes preguntas sobre el mismo:

1. ¿Las direcciones IP privadas son únicas dentro de nuestra red?
2. ¿Para qué sirve la máscara de red según Antonio Sarosi?
3. ¿Cuántas redes hay en la topología que se muestra en el vídeo?
4. ¿Qué tecnologías (de las que hemos dado en clase) usa la topología de Antonio Sarosi?
5. ¿Qué pone en el contenido de web.com?
6. ¿Qué hace el comando ip address?
7. ¿Qué hace el comando ip link set dev enp1s0 up?
8. ¿Cuál es el comando que se usa en GNU Linux para asignar una puerta de enlace predeterminada en nuestro equipo?
9. ¿Por qué no funciona el comando ping www.google.com?
10. ¿Qué es un puerto según Antonio Sarosi?
11. ¿A qué hace referencia la dirección IP 127.0.0.1?

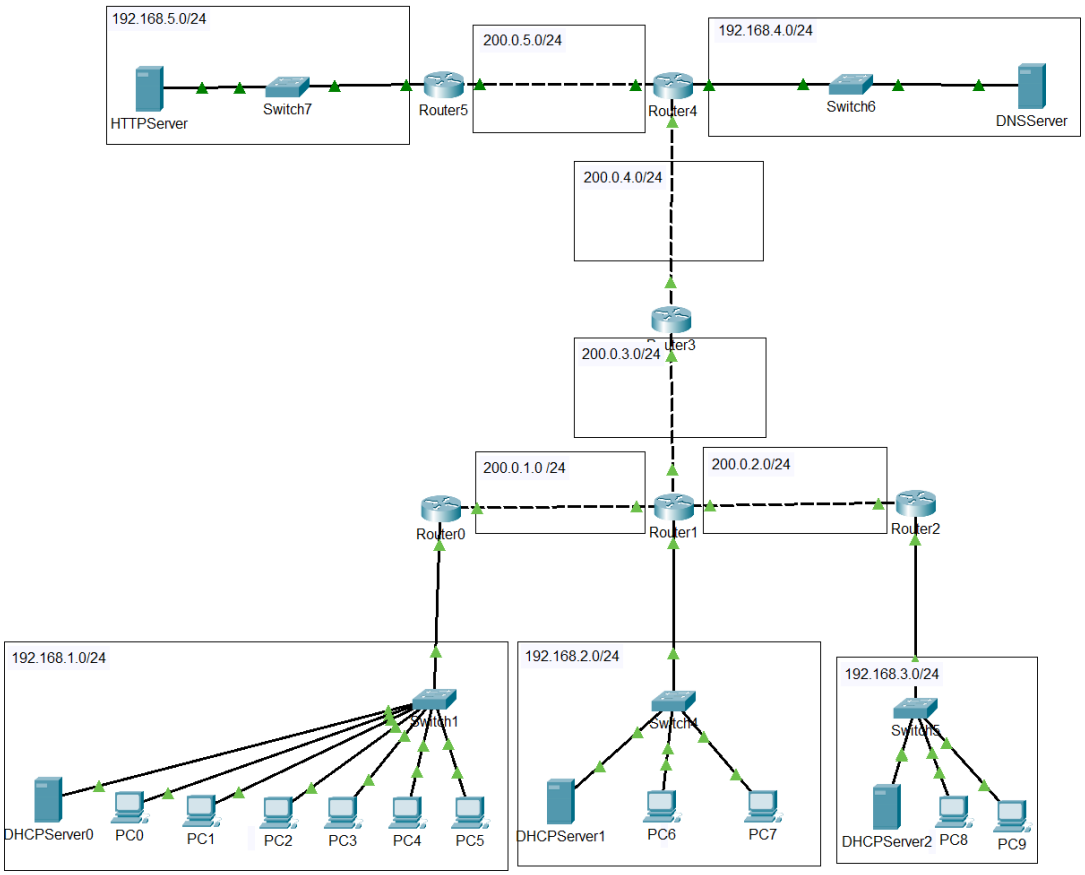
ACTIVIDAD 7: SERVICIO DNS, DHCP Y HTTP

Realiza una topología de red SIMILAR PERO NO IGUAL a la de la siguiente figura donde deberemos de ser capaces de navegar a la web que contiene el HTTPServer desde cualquier PC haciendo uso del servidor DNS.

Es OBLIGATORIO que la topología NO sea la misma. Deberás tener en cuenta que deberá tener al menos la misma cantidad de routers, switches, PCs y servidores. Estos componentes deberán estar distribuidos de manera que haya al menos 2 o más routers entre un PC y el DNSServer; 2 o más routers entre un PC y el HTTPServer; y 2 o más routers entre el HTTPServer y el DNSServer.

Explica todos los mensajes que se intercambian entre el cliente y los servidores cuando el cliente intenta acceder a la página web del servidor llamado HTTPServer.

La página web deberá de ser accesible usando el navegador de cualquier PC a través de la url http://<tuUsuario>.com.



Haz una o varias capturas del escritorio al completo para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Recuerda que también deberá verse la hora y el dia en la barra de inicio.

